Université Hassan II de Casablanca
ENSET Mohammedia

Master SDIA

Synthèse de décision du Jalon 2

Étude de cas 3 : télésurveillance cardiaque

CNN 1D et auto-encodeurs débruiteurs
Apprendre sur le signal brut

Module : Advanced Artificial Intelligence (IA avancée)
Groupe : G10
Réalisé par : AARROUB Wijdane
AIT EL MAHJOUB Abdessamad
TOKO Rayane
Encadré par : M. HAMIDA Soufiane

Année universitaire 2026–2027

Synthèse de décisions – Jalon 2

Tableau de synthèse

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Comparateur	MLP sur 13 descripteurs RR (3 141 paramètres), réimplémenté faute du notebook de démarrage	Point de repère pour juger l'apport du CNN sur signal brut	—	— (référence)
Normalisation par fenêtre	Z-score appliqué à chaque fenêtre avant le CNN	Cette normalisation rend le modèle insensible à un gain et à un décalage constants (démonstration détaillée au Jalon 3). Elle est utile pour passer du Holter au patch, dont l'amplitude R est environ 2,7 fois plus faible. Elle ne corrige ni le bruit, ni la dérive, ni la morphologie, d'où le passe-haut 0,5 Hz prévu en piste prioritaire.	—	✅
Vérification champ réceptif	Calcul à la main + vérification par code : RF = 106 échantillons = 0,85 s pour l'architecture de référence (4 blocs, k=7)	RF $<$ 1 intervalle RR à 70 bpm (107 éch.) et très inférieur à 2 RR (214 éch.) $\rightarrow$ le réseau ne peut comparer aucun intervalle RR à un autre, propriété pourtant essentielle pour détecter FA et bloc AV.	—	✅ vérification faite
Architecture CNN retenue	4 blocs, noyau 7, dilatations 1-2-4-8, moyenne globale (37 077 paramètres, RF = 4,21 s)	Règle fixée à l'avance : meilleure F1 Holter, puis plus petit modèle à ±0,005 près. Le 5e bloc atteint 0,995 (dans la tolérance) mais coûte +78 % de paramètres ; les dilatations portent le RF à 4,21 s sans paramètre supplémentaire.	—	✅ règle appliquée
Agrégation	Moyenne globale (plutôt qu'aplatissement)	Légère et invariante par décalage ; le gain de l'aplatissement (0,979 vs 0,969) reste dans le bruit d'une graine, et coûte +24 640 paramètres.	—	✅
Normalisation : passe-haut 0,5 Hz	Non intégré au pipeline final (piste prioritaire pour la suite)	Gain net observé en validation (Holter 0,969→0,987 ; patch 0,395→0,689) mais le choix du CNN suivait une règle fixée a priori sur le z-score seul.	—	⚠ décision assumée, à corriger
Bruit « type patch »	Bruit calibré sur 4 mesures réelles (dérive, HF, amplitude R, raie 50 Hz), plutôt que le bruit de départ fourni	Le bruit calibré rapproche les 4 grandeurs de celles du patch (amplitude R : 0,408 vs 0,407 mV) ; le bruit de départ restait trop proche du Holter (amplitude R : 0,81 mV) et ses phases identiques entre fenêtres étaient exploitables par l'AE sans vrai débruitage.	—	✅

Question / expérience	Décision prise	Justification	Cible	Verdict
Auto-encodeur retenu	AE V2 (U-Net, 96 641 paramètres), plutôt que AE V1 (convolutif simple, 31 297 paramètres)	Règle fixée à l'avance : plus faible MSE de validation parmi les AE entraînés avec le bruit calibré (0,319 contre 0,352) ; SNR après débruitage 5,61 dB contre 5,09 dB.	—	✅ règle appliquée
Effet du débruitage (patch, validation)	AE V2 retenu : F1 macro passe de 0,571 (sans AE) à 0,918 (avec AE), fausses alertes de 73 % à 9 %	Gain net et large (IC bootstrap par patient non chevauchants), mais sensibilité légèrement réduite (gain visible mais basé sur seulement 6 patients de validation).	—	✅
Contraintes d'embarquement	Pipeline AE + CNN figé : 0,56 Mo / 1,1 ms (float32, TFLite)	Mesure sur 1 cœur de serveur (pas sur le matériel réel du patch) ; la contrainte $\leq$ 2 Mo ne départageait pas les architectures candidates, donc n'a pas servi de critère de sélection.	$\leq$ 2 Mo, $\leq$ 100 ms	✅ atteinte (marge $\times$3,5 taille, $\times$90 latence)
Évaluation finale – Holter	Modèle figé : CNN d4_k7_dil	—	F1 macro $\geq$ 0,97	✅ atteinte (0,994, IC [0,99 ; 1,00])
Évaluation finale – Patch sans débruitage	Modèle figé : CNN seul (sans AE)	Un CNN appris sur le Holter ne se transfère pas tel quel à un autre appareil (amplitude R $\div$2,7, morphologie différente).	F1 macro $\geq$ 0,85	❌ non atteinte (0,519, écart $-$0,331 ; 75 % de fausses alertes)
Évaluation finale – Patch avec débruitage	Modèle figé : AE V2 + CNN	Gain de +0,382 de F1 grâce au débruitage, mais incertitude statistique forte (seulement 42 patients test, classe bloc AV $\approx$ 1 patient).	F1 macro $\geq$ 0,85	⚠ atteinte en estimation, non certaine (0,901, IC [0,80 ; 0,94] — borne basse sous la cible)

Modèle final retenu

Pour le Holter : z-score par fenêtre $\rightarrow$ CNN 1D (4 blocs, noyau 7, dilatations 1-2-4-8, moyenne globale, 37 077 paramètres, champ réceptif 4,21 s)
Pour le patch : z-score $\rightarrow$ auto-encodeur U-Net (AE V2, 96 641 paramètres), entraîné avec bruit calibré $\rightarrow$ renormalisation $\rightarrow$ même CNN
Pipeline complet embarqué : 133 718 paramètres, 0,56 Mo, 1,1 ms/fenêtre (float32)

Résultats sur le test (utilisé une seule fois)

Métrique	F1 macro
Holter	0,994
Patch sans débruitage	0,519
Patch avec débruitage	0,901

Bilan

Deux cibles sur trois clairement atteintes (Holter, embarquement) ; une atteinte en estimation mais incertaine (patch débruité) ; une non atteinte (patch brut, attendu et documenté).

Limite transversale majeure : une seule graine (SEED=0) pour tous les essais → les écarts de 0,005 à 0,01 entre configurations ne sont pas conclusifs. Priorité pour le Jalon 3 : intégrer le passe-haut 0,5 Hz avant le z-score et affiner avec les 12 patients annotés du patch (apprentissage par transfert).